

TÀI LIỆU THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CHUYỂN TIẾP OTP CHATGPT

Giải pháp share tài khoản tự động hóa qua Telegram Bot và Supabase Database

Tài khoản nguồn: kebanhay2011@gmail.com | Ngôn ngữ triển khai: **Python 3.10+**

1. Tổng Quan Bài Toán & Giải Pháp

Khi thực hiện chia sẻ hoặc cho thuê tài khoản ChatGPT chính chủ (ở đây là tài khoản kebanhay2011@gmail.com), trở ngại lớn nhất là mỗi lần khách hàng đăng nhập, hệ thống OpenAI sẽ yêu cầu mã xác thực một lần (OTP) gửi về email chủ sở hữu. Quy trình thủ công đòi hỏi admin phải tức tốc trực hòm thư để copy-paste mã cho khách, gây tốn thời gian và giảm trải nghiệm người dùng.

Giải pháp tự động hóa: Xây dựng một chương trình ngầm bằng Python tích hợp đồng thời 3 nền tảng:

- **Gmail API (IMAP):** Định kỳ quét hòm thư để phát hiện và bóc tách tự động mã OTP 6 số từ OpenAI gửi về.
- **Telegram Bot API:** Làm cổng tương tác trực tiếp với khách hàng. Gửi trả OTP ngay lập tức vào khung chat cá nhân của người dùng dưới dạng một chạm tự động sao chép.
- **Supabase (PostgreSQL):** Quản lý danh sách khách hàng hợp lệ, đối chiếu quyền truy cập dựa trên Email và Telegram Chat ID nhằm bảo mật hệ thống.

2. Kiến Trúc Hoạt Động Của Hệ Thống (Workflow)

Quy trình vận hành khép kín của hệ thống được mô tả chi tiết qua 4 bước tuần tự sau:

1. **Đăng ký & Cấp quyền:** Khách hàng truy cập Telegram Bot, thực hiện đăng ký bằng Email mua hàng. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu Supabase dưới trạng thái **ACTIVE**.
2. **Kích hoạt yêu cầu:** Trước khi bấm đăng nhập trên ChatGPT, khách hàng bấm nút  **Lấy mã OTP OpenAI** trên Telegram Bot. Bot ghi nhận trạng thái hàng chờ (Waiting list).
3. **Quét và xử lý dữ liệu (Polling):** Khách bấm gửi mã trên OpenAI. Email OTP bay vào hòm thư Gmail. Script Python chạy ngầm phát hiện thư **UNSEEN** từ OpenAI, sử dụng biểu thức chính quy (Regex) bóc tách chuỗi 6 chữ số.
4. **Phản hồi & Đóng phiên:** Bot gửi trực tiếp mã OTP đến đúng Telegram Chat ID đang nằm trong hàng chờ, đồng thời cập nhật trạng thái email tại Gmail thành "Đã đọc" (**\Seen**) để giải phóng bộ nhớ vòng lặp.

Điểm tối ưu trải nghiệm khách hàng:

Mã OTP gửi qua Telegram sẽ được định dạng trong thẻ Code Markdown. Trên thiết bị di động, khách hàng chỉ cần **chạm nhẹ ngón tay vào dãy số** là toàn bộ mã OTP tự động được sao chép vào bộ nhớ đệm (Clipboard) để dán sang trang ChatGPT.

3. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu (Supabase)

Để quản lý dữ liệu tối giản nhưng chặt chẽ, hệ thống sử dụng một bảng duy nhất mang tên `customers` trên Supabase để liên kết danh tính số của Telegram với dữ liệu định danh email khách hàng.

Lệnh khởi tạo SQL (Chạy trên SQL Editor của Supabase)

```
CREATE TABLE customers (  
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
  telegram_chat_id BIGINT UNIQUE NOT NULL,  
  customer_email TEXT UNIQUE NOT NULL,  
  status TEXT DEFAULT 'ACTIVE',  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()  
);
```

Cấu trúc chi tiết các trường trong bảng (Schema)

Tên Trường (Column)	Kiểu Dữ Liệu	Thuộc Tính	Mô Tả Chức Năng
<code>id</code>	BIGINT	PRIMARY KEY	Khóa chính tự động tăng, định danh hàng.
<code>telegram_chat_id</code>	BIGINT	UNIQUE, NOT NULL	ID phòng chat Telegram của khách để Bot gửi tin nhắn gốc.
<code>customer_email</code>	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	Email của khách dùng để đối chiếu quyền sở hữu.
<code>status</code>	TEXT	DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái: <code>ACTIVE</code> (Được dùng), <code>BANNED</code> (Khóa quyền).
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	WITH TIME ZONE	Thời gian khách hàng đăng ký vào hệ thống.

4. Các Bước Chuẩn Bị Phía Admin

Để hệ thống chạy thành công không gặp lỗi bảo mật, bạn cần chuẩn bị chính xác các thông tin cấu hình sau:

4.1. Lấy Mật khẩu ứng dụng (App Password) của Gmail

1. Truy cập vào tài khoản Google: `kebanhay2011@gmail.com`.
2. Bật tính năng **Xác minh 2 bước (2-Step Verification)** (Bắt buộc).
3. Tìm kiếm mục **Mật khẩu ứng dụng (App Password)**. Tạo một ứng dụng mới đặt tên là `Python OTP Bot`.
4. Google sẽ cấp một chuỗi gồm **16 ký tự viết liền**. Lưu chuỗi này lại để điền vào file code Python.

4.2. Khởi Tạo Telegram Bot Token

1. Mở ứng dụng Telegram, tìm kiếm tài khoản chính chủ **@BotFather**.
2. Gửi lệnh `/newbot` và làm theo hướng dẫn (Đặt tên hiển thị và username cho Bot).
3. Sau khi tạo xong, @BotFather sẽ cấp cho bạn một chuỗi **HTTP API Token** (Ví dụ: `743219852:AAF1k...`).

5. Kịch Bản Mã Nguồn Python Tích Hợp Toàn Diện

Dưới đây là mã nguồn Python lỗi phối hợp đồng bộ việc lắng nghe sự kiện Telegram, đọc dữ liệu Supabase và quét Gmail thời gian thực.

```

import logging
import imaplib
import email
import re
import asyncio
from telegram import Update, InlineKeyboardButton, InlineKeyboardMarkup
from telegram.ext import Application, CommandHandler, CallbackQueryHandler,
ContextTypes
from supabase import create_client, Client

# --- 1. CẤU HÌNH HỆ THỐNG ---
TELEGRAM_BOT_TOKEN = "ĐIỀN_TOKEN_TELEGRAM_TẠI_ĐÂY"
EMAIL_ACCOUNT = "kebanhay2011@gmail.com"
APP_PASSWORD = "ĐIỀN_MẬT_KHẨU_ỨNG_DỤNG_16_KÝ_TỰ"
SUPABASE_URL = "https://your-project.supabase.co"
SUPABASE_KEY = "your-supabase-anon-key"

# Khởi tạo kết nối Supabase Cloud
supabase: Client = create_client(SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY)
waiting_user = None # Quản lý phiên hàng chờ thời gian thực

# --- 2. XỬ LÝ DATABASE (SUPABASE) ---
def check_customer_permission(chat_id):
    try:
        res = supabase.table("customers").select("status").eq("telegram_chat_id",
chat_id).execute()
        return True if res.data and res.data[0]["status"] == "ACTIVE" else False
    except Exception as e:
        print(f"Lỗi truy vấn Supabase: {e}")
        return False

# --- 3. ĐIỀU KHIỂN TELEGRAM BOT ---
async def start(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    chat_id = update.message.chat_id
    if not check_customer_permission(chat_id):
        await update.message.reply_text("❌ Tài khoản Telegram của bạn chưa được cấp
quyền trên hệ thống Supabase.")
        return

    keyboard = [[InlineKeyboardButton("🔑 Lấy mã OTP OpenAI",
callback_query_data='get_otp')]]
    await update.message.reply_text(
        "👏 Xác thực thành công!
Nhấn nút dưới đây TRƯỚC KHI bấm gửi OTP bên ChatGPT.",
        reply_markup=InlineKeyboardMarkup(keyboard)
    )

```

```

async def handle_button(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    global waiting_user
    query = update.callback_query
    await query.answer()
    chat_id = query.message.chat_id

    waiting_user = {"status": "WAITING", "chat_id": chat_id}
    await query.edit_message_text("🔄 Đang đợi OTP từ OpenAI... Hãy bấm gửi mã trên trang ChatGPT ngay!")
    asyncio.create_task(scan_gmail_for_otp(context, chat_id))

# --- 4. CƠ CHẾ QUÉT VÀ TRÍCH XUẤT OTP (GMAIL IMAP) ---
async def scan_gmail_for_otp(context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE, target_chat_id):
    global waiting_user
    timeout, interval, elapsed = 120, 5, 0 # Chờ tối đa 2 phút, quét mỗi 5s

    while elapsed < timeout:
        if not waiting_user or waiting_user["chat_id"] != target_chat_id:
            return
        try:
            mail = imaplib.IMAP4_SSL("imap.gmail.com")
            mail.login(EMAIL_ACCOUNT, APP_PASSWORD)
            mail.select("inbox")

            # Lọc email CHƯA ĐỌC có tiêu đề liên quan OpenAI
            status, messages = mail.search(None, '(UNSEEN SUBJECT "OpenAI")')
            if messages[0]:
                for num in messages[0].split():
                    _, msg_data = mail.fetch(num, '(RFC822)')
                    for part in msg_data:
                        if isinstance(part, tuple):
                            msg = email.message_from_bytes(part[1])
                            body = msg.get_payload(decode=True).decode() if not
msg.is_multipart() else ""
                            if msg.is_multipart():
                                for subpart in msg.walk():
                                    if subpart.get_content_type() == "text/plain":
                                        body =
subpart.get_payload(decode=True).decode()

                                # Tìm chuỗi có chính xác 6 số liên tiếp
                                otp_match = re.search(r' \d{6} ', body)
                                if otp_match:
                                    otp_code = otp_match.group(0)
                                    # Bắn tin nhắn định dạng một chạm sao chép sang
Telegram

```

```

        await context.bot.send_message(
            chat_id=target_chat_id,
            text=f"✅ Mã OTP ChatGPT của bạn:

{otp_code}

*(Chạm vào dãy số để tự động sao chép)*",
            parse_mode="HTML"
        )
        mail.store(num, '+FLAGS', '\Seen') # Đánh dấu đã đọc
        mail.logout()
        waiting_user = None
        return

    mail.logout()
except Exception as e:
    print(f"Lỗi trong chu kỳ quét IMAP: {e}")
    await asyncio.sleep(interval)
    elapsed += interval

```

6. Hướng Dẫn Vận Hành & Bảo Trì

- **Triển khai liên tục:** Script Python này nên được treo trên một máy chủ đám mây ảo dạng VPS (Ubuntu/ Windows Server) hoặc chạy liên tục trên máy tính cá nhân bật 24/7 để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn.
- **Quản lý khách hàng:** Khi có khách hàng mới mua tài khoản share, admin chỉ cần vào bảng `customers` trên giao diện web của Supabase, bấm *Insert row* điền `telegram_chat_id` và `customer_email` của khách là xong.
- **Xử lý lỗi:** Nếu hệ thống đột ngột không nhận được mã, hãy kiểm tra lại xem mật khẩu ứng dụng Gmail có bị thu hồi hoặc đổi mới hay không, hoặc IP của VPS có bị Google chặn (gửi cảnh báo bảo mật về mail đăng nhập) hay không.